Thermodynamique

Chapitre T2 : Conduction thermique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 2 octobre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Thermodynamique 1 à 3 - 0
- Documents de cours Thermodynamique 2 - 1
- TD Thermodynamique 1 à 3

Programme officiel

Dans la partie « Diffusion thermique», la mise en équations de la diffusion thermique est limitée au cas des solides ; on peut étendre les résultats ainsi établis aux milieux fluides en l'absence de convection en affirmant la généralisation des équations obtenues dans les solides. La loi phénoménologique de Newton à l'interface entre un solide et un fluide peut être utilisée dès lors qu'elle est fournie.

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.3. Diffusion thermique	
Vecteur densité de flux thermique $\overrightarrow{\mathcal{J}_{\text{th}}}$	Exprimer le flux thermique à travers une surface orientée en utilisant le vecteur $\overrightarrow{\mathcal{J}_{\text{th}}}$.
Premier principe de la thermodynamique.	Établir, pour un milieu solide, l'équation locale traduisant le premier principe dans le cas d'un problème ne dépendant qu'une d'une seule coordonnée d'espace en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques, éventuellement en présence de sources internes. Utiliser l'opérateur divergence et son expression fournie pour exprimer le bilan local dans le cas d'une géométrie quelconque, éventuellement en présence de sources internes.
Loi de Fourier.	Utiliser la loi de Fourier. Citer quelques ordres de grandeur de conductivité thermique dans les conditions usuelles : air, eau, béton, métaux.
Equation de la diffusion thermique.	Établir une équation de diffusion thermique. Utiliser l'opérateur laplacien et son expression fournie pour écrire l'équation de diffusion dans le cas d'une géométrie quelconque. Analyser une équation de diffusion en ordres de grandeur pour relier des échelles caractéristiques spatiale et temporelle. Utiliser la loi de Newton fournie comme condition aux limites à une interface solide-fluide. Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre l'équation de la diffusion thermique à une dimension par une méthode des différences finies dérivée de la méthode d'Euler explicite de résolution des équations différentielles ordinaires. Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant une caméra thermique ou un capteur dans le domaine des infrarouges.
Régimes stationnaires. Résistance thermique.	Utiliser la conservation du flux thermique sous forme locale ou globale en l'absence de source interne. Définir la notion de résistance thermique par analogie avec l'électrocinétique. Établir l'expression d'une résistance thermique dans le cas d'un modèle unidimensionnel. Utiliser les lois d'associations de résistances thermiques.

Sommaire

Lorsqu'une inhomogénéité de température apparaît dans un matériau, le système cherche à retourner à une situation d'équilibre en homogénéisant la température. Pour cela, de l'énergie interne est transportée des régions chaudes vers les régions froides, en accord avec le second principe de la thermodynamique. Il existe plusieurs modes de transferts thermiques. Dans ce chapitre, nous nous focalisons essentiellement sur un mode particulier : celui de la conduction thermique dans les solides, qui conduit à une équation de diffusion.

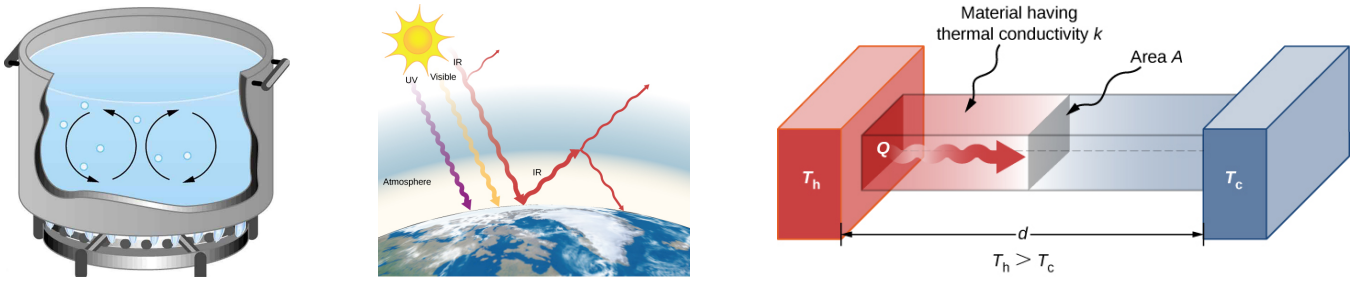
I Loi fondamentale de la conduction thermique **1**
I.A Introduction aux transferts thermiques 1
I.B Flux et densité de courant thermiques 2
I.C Bilan énergétique 3
II Lois phénoménologiques de la conduction thermique **5**
II.A Loi de Fourier 5
II.B Conditions aux limites 6
III Régime stationnaire **8**
III.A Conservation du flux thermique 8
III.B Résistance thermique 10
IV Régimes dépendant du temps **14**
IV.A Régime quasi stationnaire (AQRS) 14
IV.B Régime quelconque et équation de diffusion 16

I – Loi fondamentale de la conduction thermique

I.A – Introduction aux transferts thermiques

D'après le premier principe, l'énergie peut s'échanger au travers d'un travail mécanique δW, ou d'un autre mode de transfert appelé transfert thermique, représenté par la grandeur δQ. On sait bien calculer δW, mais beaucoup moins δQ. Pour cela, nous devons nous demander par quels moyens ce transfert thermique d'énergie peut-il s'opérer. On en distingue trois.

- La **convection** correspond à un transport macroscopique de matière dans un fluide. Par exemple, l'ouverture d'une fenêtre entre l'atmosphère froide au-dehors et l'air chaud dans une pièce s'accompagne d'un courant d'air apportant le « chaud » vers l'extérieur. La convection permet d'homogénéiser rapidement la température, et intervient dans tous les fluides sur des échelles de distance suffisamment grandes (par contre, elle est supprimé lorsque le fluide est confiné, comme dans du double-vitrage).
- Le **rayonnement** correspond à l'absorption d'une onde électromagnétique. L'onde électromagnétique n'a pas besoin de support matériel pour se propager. Nous étudierons le rayonnement au Chap. **??**.
- La **conduction** correspond au transfert d'énergie de proche en proche sans déplacement macroscopique de matière. À l'échelle microscopique, les particules transmettent leur agitation de proche en proche au gré des chocs. Par exemple, le manche d'une cuillère en métal dont le bout est plongé dans une tasse de café s'échauffe parce que l'énergie remonte le manche. Le phénomène de conduction s'effectue par **diffusion**. La diffusion thermique (transport d'énergie) fait l'objet de ce chapitre, tandis que la diffusion de particules (transport de matière) fait l'objet du Chap. **??**.



(a) (b) (c)

Fig. T2.1 – Les trois types de transfert thermique : (a) convection, (b) radiation, (c) conduction.

En première année, vous avez décrit des systèmes à l'équilibre thermodynamique, pour lesquels les variables intensives (pression p, température T, concentration n, etc.) sont homogènes. Que se passe-t-il lorsqu'une **inhomogénéité** apparaît dans le système ? Comme des régions macroscopiques du système ne sont plus en équilibre avec leurs voisines, on s'attend à ce qu'un transfert (d'énergie, de particules, etc.) s'effectue au sein du système pour rétablir l'équilibre. Pour traiter ce type de situation, nous devons supposer que l'équilibre thermodynamique subsiste localement, à une échelle intermédiaire dite **mésoscopique**. Cette échelle est grande devant la taille d'un atome (de sorte à ce que les grandeurs thermodynamiques soient bien définies) mais petite devant la taille du matériau (de sorte à pouvoir décrire des inhomogénéités).

Propriété T2.1 (Équilibre thermodynamique local)

Lorsque les inhomogénéités d'un système thermodynamique hors équilibre sont suffisamment petites, le système reste à tout instant au voisinage de l'équilibre, de sorte que subsiste un équilibre local à l'échelle mésoscopique.

Dans ce cas, la pression $p(x,t)$, température $T(x,t)$ ou concentration $n(x,t)$ dans un système reste bien définie mais dépend de l'espace et du temps. Un objectif important de ce chapitre est de trouver une version locale (c'est-à-dire une équation différentielle par rapport aux variables d'espace x et de temps t) des principes de la thermodynamique, en particulier de la conservation de l'énergie.

I.B – Flux et densité de courant thermiques

À présent, nous pouvons zoomer à l'échelle mésoscopique pour décrire le transfert thermique. Soit une surface $\mathscr{S}$ séparant deux milieux 1 et 2 (ou deux portions d'un même milieu), de normale locale $\vec{n}_{1\to2}$ dirigée de 1 vers 2 (Fig. T2.2). On observe expérimentalement que le transfert thermique élémentaire du milieu 1 vers le milieu 2, noté $\delta Q_{1\to2}$, est proportionnel :

- à la durée $\mathrm{d}t$ des échanges. Nous pouvons donc mettre $\delta Q_{1\to2}$ sous la forme suivante.

Définition T2.1

*On définit le **flux thermique** Φ_{th} (homogène à une puissance, en W) tel que*

$$\delta Q_{1\to2} = \Phi_{\mathrm{th}}\,\mathrm{d}t.$$

Le flux thermique est une grandeur algébrique. Ainsi $\Phi_{\mathrm{th}} > 0$ si le milieu 1 fournit effectivement de l'énergie au milieu 2, et $\Phi_{\mathrm{th}} < 0$ si le milieu 1 reçoit de l'énergie thermique du milieu 2.

- à l'aire S de la surface d'échange. Nous pouvons donc mettre Φ_{th} sous la forme suivante.

Définition T2.2

*On définit le vecteur **densité de courant thermique** $\vec{\jmath_{\mathrm{th}}}$ (homogène à une puissance surfacique, en $\mathrm{W\cdot m^{-2}}$) tel que*

$$\Phi_{\mathrm{th}} = \iint_{\mathscr{S}} \vec{\jmath_{\mathrm{th}}} \cdot \mathrm{d}\vec{S}.$$

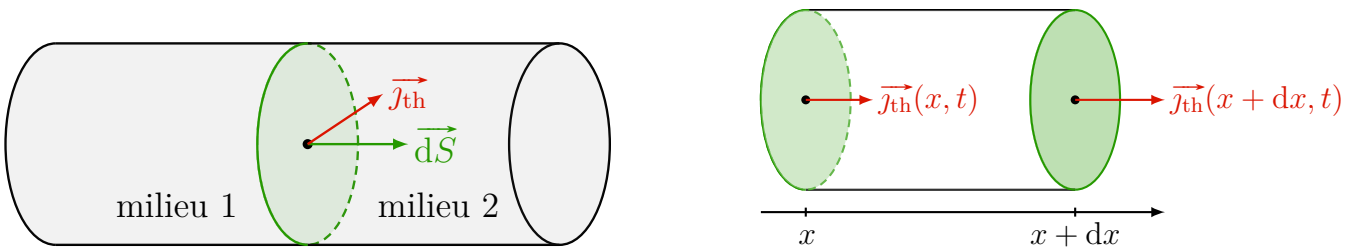
La direction du vecteur $\vec{\jmath_{\mathrm{th}}}$ donne la direction des échanges d'énergie.

Exemple T2.1 : Calcul de flux thermique

Calculer le flux thermique Φ_{th} lorsque $\vec{\jmath_{\mathrm{th}}} = \jmath_{\mathrm{th}}\vec{e_x}$ avec $\jmath_{\mathrm{th}}$ une constante à travers un disque de normale locale $\vec{n}_{1\to2} = \cos\theta\,\vec{e_x} + \sin\theta\,\vec{e_y}$ et d'aire S.

Solution

$\Phi_{\mathrm{th}} = \jmath_{\mathrm{th}}\cos\theta S.$



(a) (b)

FIG. T2.2 – (a) Le transfert thermique entre deux milieux est proportionnel à l'aire $\mathrm{d}S$ de la surface d'échange, définie par la normale $\overrightarrow{\mathrm{d}S} = \mathrm{d}S\overrightarrow{n}_{1\to2}$ dirigée de 1 vers 2, et à la durée $\mathrm{d}t$ des échanges. La constante de proportionnalité est le flux surfacique $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{n}_{1\to2}$, ce qui définit le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$. (b) Bilan énergétique sur un tronçon élémentaire d'un matériau longiligne d'axe (Ox).

I.C – Bilan énergétique

Méthode T2.1 (Établir l'équation de conservation de l'énergie)

1. *Définir le système comme une portion élémentaire du milieu :*
   - *tronçon d'épaisseur* $\mathrm{d}x$ *et de section* S *en cartésienne ;*
   - *coquille cylindrique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *et de hauteur* H *en cylindrique ;*
   - *coquille sphérique de rayon* r*, d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en sphérique.*
2. *Exprimer la variation d'énergie interne* $\mathrm{d}U$ *pendant* $\mathrm{d}t$ *en fonction de* $\frac{\partial T}{\partial t}$.
3. *Exprimer le transfert thermique élémentaire* δQ *reçu pendant* $\mathrm{d}t$ *en fonction de* $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$.
4. *Écrire le* 1er *principe* $\mathrm{d}U = \delta Q$.

1 Système. Nous souhaitons écrire le premier principe de la thermodynamique sous une forme locale. Pour cela, réalisons un bilan d'énergie dans un cylindre de section S situé entre les abscisses x et $x+\mathrm{d}x$ (géométrie linéaire, coordonnées cartésiennes), voir Fig. T2.2(b). Nous généraliserons le résultat dans d'autres géométrie et d'autres systèmes de coordonnées. On peut par exemple imaginer que l'on étudie la conduction thermique dans un fil de cuivre dont on chauffe une extrémité. Pour simplifier, nous ramenons le problème à une seule dimension : les transferts se font uniquement dans la direction $\overrightarrow{e_x}$, et que les grandeurs thermodynamiques ne dépendent que de l'abscisse x et du temps t, soit

$$T = T(x,t), \quad \overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} = \jmath_{\text{th}}(x,t)\overrightarrow{e_x}. \tag{1}$$

2 Expression de l'énergie interne. Si le matériau composant le cylindre et homogène de masse volumique ρ et de capacité calorifique massique c, l'énergie interne de ce tronçon vaut $U = c\mathrm{d}mT = \rho S\mathrm{d}xcT$. Alors la variation d'énergie interne du tronçon $\mathrm{d}U = U(t+\mathrm{d}t) - U(t) = \rho S\mathrm{d}x\, c[T(x,t+\mathrm{d}t) - T(x,t)]$. La variation élémentaire de température pendant $\mathrm{d}t$ s'exprime à partir d'un développement de Taylor, soit

$$T(x,t+\mathrm{d}t) - T(x,t) = \frac{\partial T}{\partial t}(x,t)\mathrm{d}t + o(\mathrm{d}t^2). \tag{2}$$

Dans la limite $\mathrm{d}t \to 0$, on a donc

$$\boxed{\mathrm{d}U = \rho c\frac{\partial T}{\partial t}(x,t)S\mathrm{d}x\mathrm{d}t.} \tag{3}$$

3 Expression du transfert thermique. Pendant la durée $\mathrm{d}t$, le système reçoit un transfert thermique de la part du matériau situé à gauche de l'abscisse x, et a fourni un transfert thermique au matériau situé à droite de l'abscisse $x + \mathrm{d}x$. D'après l'Éq. (**??**), le transfert thermique total reçu par la portion de matériau entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$ s'écrit, puisque $\overrightarrow{\jmath_{\mathrm{th}}} = \jmath_{\mathrm{th}}\overrightarrow{e_x}$ est uniforme sur la section S,

$$\delta Q = \delta Q_{\text{entre}} - \delta Q_{\text{sortie}} = [\Phi_{\mathrm{th}}(x,t) - \Phi_{\mathrm{th}}(x+\mathrm{d}x,t)]\,\mathrm{d}t = [\jmath_{\mathrm{th}}(x,t) - \jmath_{\mathrm{th}}(x+\mathrm{d}x,t)]\,S\mathrm{d}t. \tag{4}$$

Un développement de Taylor donne ici

$$\jmath_{\mathrm{th}}(x,t) - \jmath_{\mathrm{th}}(x+\mathrm{d}x,t) = -\frac{\partial \jmath_{\mathrm{th}}}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}x + o(\mathrm{d}x^2). \tag{5}$$

Dans la limite $\mathrm{d}x \to 0$, on a donc

$$\boxed{\delta Q = -\frac{\partial \jmath_{\mathrm{th}}}{\partial x}(x,t)S\mathrm{d}x\mathrm{d}t.} \tag{6}$$

4 Écriture du premier principe. Supposons de plus le cylindre indéformable : il ne reçoit aucun travail, et donc $\delta W = 0$. On le suppose de plus immobile dans le référentiel d'étude, de sorte que l'énergie cinétique est nulle. Le premier principe pour la portion élémentaire de longueur $\mathrm{d}x$ entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$ s'écrit

$$\mathrm{d}U = \delta Q. \tag{7}$$

En utilisant les résultats précédents, on peut écrire le premier principe sous la forme d'une équation locale à l'abscisse x et au temps t,

$$\boxed{\rho c\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial \jmath_{\mathrm{th}}}{\partial x} = 0.} \tag{8}$$

L'Éq. (8) traduit la conservation de l'énergie. On peut généraliser le bilan d'énergie à trois dimensions en reconnaissant l'expression en coordonnées cartésiennes de l'opérateur divergence.

Opérateur divergence

En généralisant l'Éq. (8) à trois dimensions, on obtiendrait

$$\rho c\frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial \jmath_{\mathrm{th},x}}{\partial x} + \frac{\partial \jmath_{\mathrm{th},y}}{\partial y} + \frac{\partial \jmath_{\mathrm{th},z}}{\partial z} = 0. \tag{9}$$

On introduit l'opérateur divergence, noté div , tel que pour tout vecteur $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$,

$$\mathrm{div}\,\vec{u} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}. \tag{10}$$

L'opérateur divergence prend un vecteur et renvoie un scalaire.

Formule T2.1 (Équation de conservation de l'énergie)

$$\rho c\frac{\partial T}{\partial t} + \mathrm{div}\,\overrightarrow{\jmath_{\mathrm{th}}} = 0.$$

Il peut arriver que de l'énergie interne soit « créée » localement. Cela ne contredit pas la conservation de l'énergie, mais indique que de l'énergie est convertie sous forme thermique à partir d'une autre forme au sein du système (c'est le cas si le matériau est le siège de réactions chimiques ou nucléaires, ou subit un

effet Joule). Il faut en tenir compte dans le bilan d'énergie. Il suffit d'ajouter un terme source p_{vol}, homogène à une puissance volumique (en $\text{W}\cdot\text{m}^{-3}$) dans la Form. T2.1, soit

$$\boxed{\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = p_{\text{vol}}.} \tag{11}$$

Si $p_{\text{vol}} > 0$, de l'énergie est effectivement apportée au système (chauffage) ; si $p_{\text{vol}} < 0$, de l'énergie est effectivement prélevée au système (refroidissement).

II – Lois phénoménologiques de la conduction thermique

II.A – Loi de Fourier

(i) Définition — La Form. T2.1 est une loi fondamentale : elle traduit la conservation de l'énergie. Malheureusement, elle fournit une seule équation pour deux inconnues (la température T et le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$). Pour résoudre cette équation et déterminer la température, il faut relier $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ et T. C'est le rôle de la **loi de Fourier**, qui fournit une expression de $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ valable pour les phénomènes de conduction.

Formule T2.2 (Loi de Fourier)

Le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ est relié à la température T par

$$\overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, T,$$

*où la grandeur λ, appelée **conductivité thermique**, se mesure en $\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.*

Il est bien de connaître quelques ordres de grandeur de λ, voir Tab. T2.3. Les métaux sont de bons conducteurs thermiques : leur conductivité thermique est élevée, de sorte qu'une petite variation de température entraîne un flux thermique important. L'air, au contraire, est un mauvais conducteur (donc un isolant) thermique : sa conductivité thermique est faible, de sorte qu'une grande variation de température entraîne un flux thermique modéré (en l'absence de convection !).

Matériau	air	eau	béton	cuivre
λ ($\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)	0,03	0,6	0,9	390

Table T2.1 – Quelques valeurs typiques de conductivités thermiques.

(ii) Propriétés — La loi de Fourier est une loi **phénoménologique** : elle permet d'expliquer les expériences sans proposer de mécanisme physique sous-jacent. Bien qu'elle soit tirée de l'observation, on peut la justifier par quelques arguments théoriques simples.

- Si la température ne varie pas trop brutalement dans l'espace et le temps, $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ dépend linéairement de la température T au même point M et au même instant t (linéarité, localité, absence de mémoire).
- Comme seules les inhomogénéités de température induisent un flux d'énergie, $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ doit être proportionnel aux variations spatiales de T, et plus simplement par des dérivées spatiales d'ordre 1. Seul le gradient permet de construire un tel vecteur à partir d'un scalaire.

- Le signe moins est imposé par le **second principe** de la thermodynamique : l'énergie s'écoule des régions chaudes vers les régions froides, de façon à assurer le retour à l'équilibre.

D'après les propriétés de l'opérateur gradient, le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$ est orthogonal aux isothermes $T = \text{Cte}$, et dirigé des régions chaudes (T grand) vers les régions froides (T froid), comme sur la Fig. T2.3.

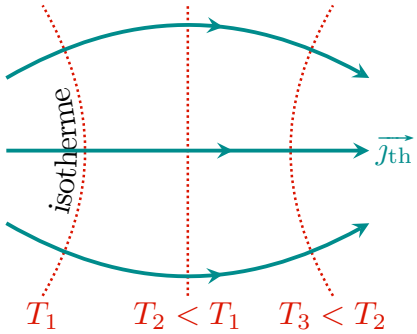


FIG. T2.3 – Propriétés du vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$.

II.B – Conditions aux limites

Pour résoudre complètement un problème de conduction thermique, il est nécessaire de préciser les conditions aux limites qui portent sur le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$ ou la température T. On distingue deux types de conditions aux limites. En pratique, ces conditions sont précisées dans l'énoncé d'un exercice.

(i) Continuité de la température — Si le système, de température de surface T_{s}, est au contact d'un thermostat de température T_{th}, le thermostat impose sa température à la surface du système :

Propriété T2.2 (Contact d'un thermostat)

*La température est continue à l'interface entre le système et un **thermostat**,*

$$T_{\text{s}} = T_{\text{th}}.$$

Un thermostat peut être un solide de grande taille, un bain de glace, ou l'atmosphère par exemple.

(ii) Continuité du flux thermique — Lorsque le solide ou le fluide au contact du système ne joue pas le rôle de thermostat, il n'y a pas d'accumulation d'énergie interne à l'interface entre les deux milieux. Autrement dit, le vecteur densité de courant thermique, ou de façon équivalente, le flux thermique, est continu à l'interface.

Propriété T2.3 (Continuité du flux thermique)

À l'interface entre le système et un milieu extérieur qui ne joue pas le rôle de thermostat, le vecteur densité de courant est continu à l'interface :

$$\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} = \overrightarrow{\jmath_{\text{th,ext}}}.$$

Dans la suite, on supposera toujours que le vecteur densité thermique dans le système $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$ est donné par la loi de Fourier, soit $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}\, T$. On distingue alors deux types d'interface.

- Interface solide/solide : le vecteur $\overrightarrow{\jmath_{\text{th,ext}}}$ est aussi donné par la **loi de Fourier**. En pratique, le solide impose un flux thermique $\Phi_{\text{th,ext}}$ supposé connu.
- Interface solide/fluide : en raison de la conduction dans une fine couche de fluide au voisinage immédiat du solide, le courant thermique à l'interface est donné par la **loi de Newton** de la conducto-convection,

Formule T2.3 (Loi de la conducto-convection)

Si le milieu extérieur est un fluide, le vecteur densité de courant à l'interface s'écrit

$$\overrightarrow{\jmath_{\text{th,ext}}} = h(T_{\text{s}} - T_{\text{f}})\overrightarrow{n}_{\text{s}\to\text{f}},$$

*où la grandeur h, appelé **coefficient de conducto-convection**, se mesure en* $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$.

Bien penser à vérifier le signe : si $T_{\text{s}} > T_{\text{f}}$, c'est bien le solide qui fournit de la chaleur au fluide.

Exemple T2.2 : Exemple de conditions aux limites thermiques

Considérons un barreau métallique d'axe (Ox) de longueur L, de section S, de conductivité thermique λ. Le champ de température est donné par $T(x) = Ax + B$. Étudier les situations suivantes.

1) Le barreau est au contact de deux thermostats en $x = 0$ (température T_1) et $x = L$ (température T_2). Déterminer A et B.
2) Le barreau est au contact en $x = 0$ d'un solide qui impose un flux thermique $\Phi_0 > 0$ vers les x positifs. Déterminer A.
3) Le barreau est au contact en $x = 0$ d'un thermostat de température T_0, et en $x = L$ d'un fluide de coefficient de conducto-convection h, et de température constante T_{f}. Déterminer la constante A et la température à l'interface $T(x = L)$.

Solution

1) La continuité de la température s'impose :

$$\begin{cases} T(0) = T_1 = A \times 0 + B = T_1, \\ T(L) = A \times L + B = T_2. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} B = T_1, \\ A = \frac{T_2 - T_1}{L}. \end{cases}$$

2) La densité de courant thermique est continue à l'interface :

$$\overrightarrow{j_{\text{th}}}(x=0) = \overrightarrow{j_{\text{th,ext}}} \quad \Rightarrow \quad \Phi_{\text{th}}(x=0) = \iint_S \overrightarrow{j_{\text{th}}}(x=0) \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \Phi_0 \quad \Rightarrow \quad -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x=0)S = -\lambda A S = \Phi_0,$$

d'où

$$\boxed{A = -\frac{\Phi_0}{\lambda S}.}$$

3) La densité de courant thermique est continue à l'interface :

$$\overrightarrow{j_{\text{th}}}(x=L) = \overrightarrow{j_{\text{th,ext}}} \quad \Rightarrow \quad -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x=L) = -\lambda A = h[T(x=L) - T_{\text{f}}] \quad \Rightarrow \quad -\lambda A S = h(AL + T_0 - T_{\text{f}}),$$

soit

$$\boxed{A = \frac{h(T_0 - T_{\text{f}})}{\lambda + hL}.}$$

On en déduit ensuite la température à l'interface $T(x=L) = AL + T_0 = \frac{h(T_{\text{f}} - T_0)}{\lambda + hL} L + T_0$, *soit*

$$\boxed{T(x=L) = \frac{\lambda T_0 + hLT_{\text{f}}}{\lambda + hL}.}$$

On verra que cette expression peut s'obtenir à partir des lois d'associations des résistances thermiques.

III – Régime stationnaire

Commençons par effectuer un bilan thermique complet dans un cas simple : le régime stationnaire. Par définition, le régime est stationnaire lorsque la température T ne dépend pas du temps t.

III.A – Conservation du flux thermique

(i) Forme locale — En régime stationnaire (permanent), le champ de température et la densité de courant thermique sont indépendants du temps, soit

$$T(M,t) = T(M), \quad \overrightarrow{j_{\text{th}}}(M,t) = \overrightarrow{j_{\text{th}}}(M). \tag{12}$$

Dans l'équation de conservation de l'énergie de la Form. T2.1, en l'absence de terme source, nous avons

$$\rho c \cancel{\frac{\partial T}{\partial t}} + \operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = 0. \tag{13}$$

car la dérivée temporelle s'annule, ce qui impose la conservation du vecteur densité de courant thermique.

Propriété T2.4 (Conservation du flux thermique – forme locale)

En régime stationnaire, et en l'absence de terme source,

$$\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = 0.$$

(ii) Forme globale — Soit un conducteur cylindrique de section S et de longueur L orienté selon l'axe x, soumis à une densité de courant thermique $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} = \jmath_{\text{th}}(x)\overrightarrow{e_x}$. D'après la propriété Prop. T2.4,

$$\operatorname{div} \overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} = \frac{\mathrm{d}\jmath_{\text{th}}}{\mathrm{d}x} = 0, \tag{14}$$

ce qui montre que $\jmath_{\text{th}}(x) = \jmath_{\text{th}}$ est constant (indépendant de x). Comme $\jmath_{\text{th}}$ est uniforme sur une section, le flux thermique a pour expression $\Phi_{\text{th}}(x) = \jmath_{\text{th}}S$, et est constant également (indépendant de x). Cela signifie que Φ_{th} ne dépend pas de la section $\mathscr{S}$ sur laquelle on le calcule. Généralisons ce résultat.

On appelle **ligne de champ** thermique une courbe tangente en tout point au vecteur densité de courant $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$. On appelle **tube de champ** thermique un ensemble de lignes de champ thermiques qui s'appuient sur deux sections $\mathscr{S}_1$ (en entrée) et $\mathscr{S}_2$ (en sortie). Le flux thermique traversant une section $\mathscr{S}$ de ce tube de champ a pour expression

$$\Phi_{\text{th}} = \iint_{\mathscr{S}} \overrightarrow{\jmath_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}. \tag{15}$$

En régime stationnaire, on montre que Φ_{th} ne dépend pas de la section $\mathscr{S}$ choisie le long du tube de champ.

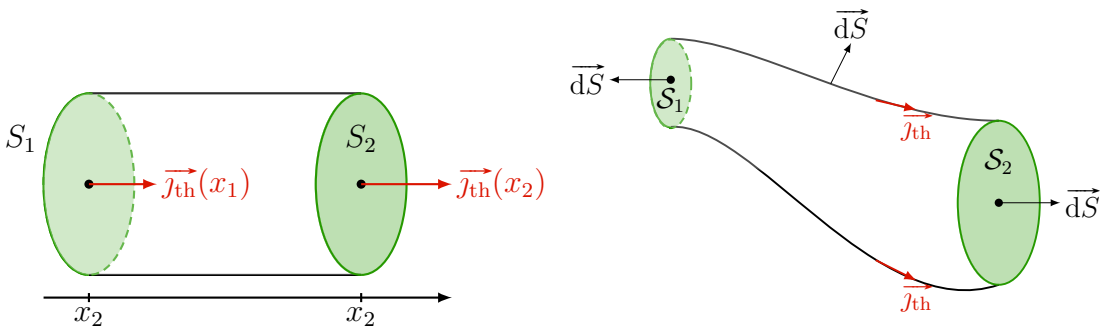


FIG. T2.4 – (a) En régime stationnaire, le flux thermique $\Phi = \jmath_{\text{th}}S$ traversant un cylindre dans la direction de son axe ne dépend pas de x, et donc de la section $\mathscr{S}$. On a $\Phi_{\text{th}1} = \Phi_{\text{th}2}$. (b) Tube de champ du vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$, s'appuyant sur deux sections $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$.

Propriété T2.5 (Conservation du flux thermique – forme globale)

En régime stationnaire, le flux thermique Φ_{th} est constant le long d'un tube de champ thermique (indépendant de la section $\mathscr{S}$).

On dit que $\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$ est à **flux conservatif**.

Remarque

En effet, soient $\mathscr{S}_1$ et $\mathscr{S}_2$ deux sections orthogonales au vecteur densité de courant thermique, et $\mathscr{S}$ la surface fermée composé de $\mathscr{S}_1$, $\mathscr{S}_2$, et de la la surface latérale $\mathscr{S}_{\text{lat}}$ joignant ces deux sections. Un théorème d'analyse vectorielle, le théorème de ***Green-Ostrogradski*** *nous dit alors que*

$$\oiint_{\mathscr{S}} \overrightarrow{j_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \iiint_V \operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} \, \mathrm{d}V. \tag{16}$$

Or en régime stationnaire, $\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = 0$. *En décomposant le flux sur $\mathscr{S}$, on obtient*

$$0 = \oiint_{\mathscr{S}} \overrightarrow{j_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \underbrace{\int_{\mathscr{S}_1} \overrightarrow{j_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}}_{-\Phi_{\text{th}1}} + \underbrace{\int_{\mathscr{S}_2} \overrightarrow{j_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}}_{\Phi_{\text{th}2}} + \underbrace{\int_{\mathscr{S}_{\text{lat}}} \overrightarrow{j_{\text{th}}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}}_{0}, \tag{17}$$

et donc $\Phi_{\text{th}1} = \Phi_{\text{th}2}$.

III.B – Résistance thermique

(i) Définition — Nous allons maintenant combiner la loi phénoménologique de Fourier $\overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda \overrightarrow{\operatorname{grad}} T$ à la Prop. T2.4 de conservation du flux thermique en régime stationnaire. On trouve $\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}} T = 0$. On définit alors l'opérateur **Laplacien** scalaire par $\Delta = \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}}$. La température vérifie donc l'équation

$$\boxed{\Delta T = 0.} \tag{18}$$

Opérateur Laplacien

En coordonnées cartésiennes, l'opérateur Laplacien scalaire s'écrit

$$\Delta T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \tag{19}$$

Expérience T2.1 : Profil de température dans un barreau de cuivre

On considère un barreau de cuivre d'axe (Ox), de section S et de longueur L. Le régime stationnaire est atteint et on suppose que la température ne dépend que de x.

4) Résoudre l'Éq. (18) et en déduire $T(x)$ en fonction de deux constantes A et B.
5) Déterminer A et B à partir des conditions aux limites. Représenter le graphe de $T(x)$.
6) Calculer le flux thermique Φ_{th} et commenter.

Le profil de température calculé correspond bien à celui mesuré expérimentalement avec une caméra thermique, comme illustré ci-dessous.

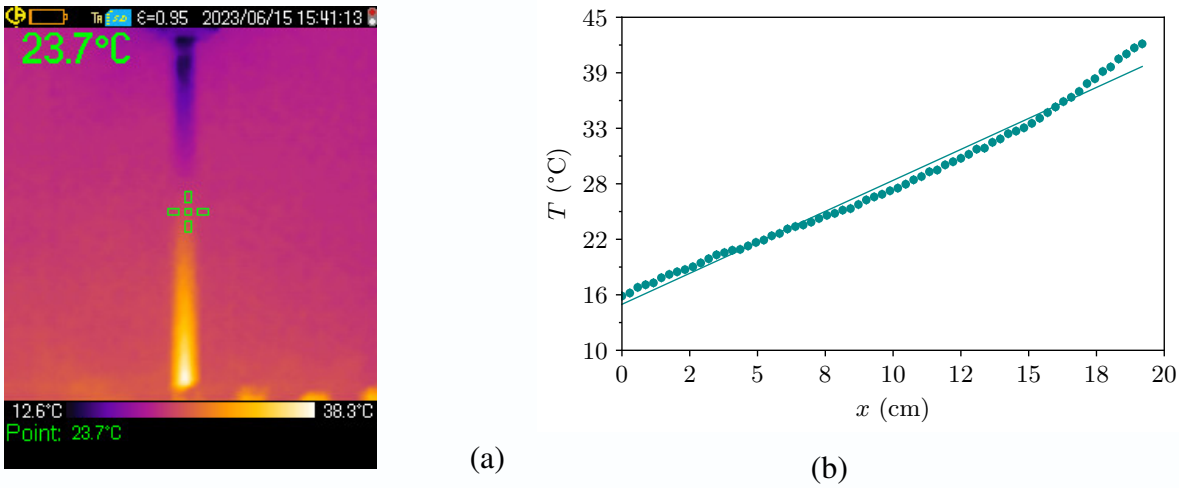


FIG. T2.5 – (a) Image thermique d'un barreau de cuivre vertical dont l'extrémité basse est au contact d'une circulation d'eau chaude et l'extrémité haute au contact de glace fondante. (b) Profil de température mesuré dans le barreau le long d'un axe x vertical descendant. Le profil est compatible avec une loi affine.

Solution

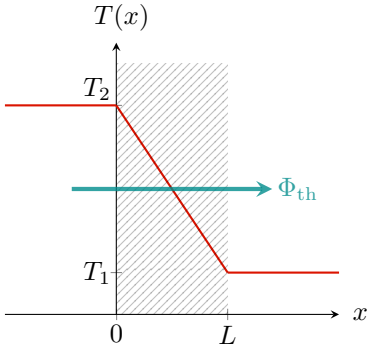
1) *L'équation de Laplace donne alors* $\dfrac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = 0$, *de solution*

$$\boxed{T(x) = Ax + B.}$$

2) *Les conditions aux limites permettent de déterminer les constantes A et B. Il vient*

$$\begin{cases} T(0) = A & = T_1 \\ T(L) = AL + B & = T_2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{T(x) = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{L}x.}$$

Le profil de température a donc l'allure ci-dessous.



3) *Le flux thermique a alors pour expression*

$$\boxed{\Phi_{\mathrm{th}} = -\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}S = \frac{\lambda S}{L}(T_1 - T_2),}$$

qui est une constante (indépendant de x), comme attendu d'après la loi de conservation du flux thermique. On voit que Φ_{th} est proportionnel à $T_1 - T_2$, et que le facteur ne dépend que des propriétés thermique (λ) et géométrique (S et L) du matériau.

Définition T2.3

*On appelle **résistance thermique** la grandeur R_{th} telle qu'en régime stationnaire,*

$$T_1 - T_2 = R_{\text{th}}\Phi_{\text{th}}.$$

Dans un matériau homogène de section S et de longueur L, elle vaut $R_{\text{th}} = \frac{L}{\lambda S}$.

Cette dénomination de « résistance » thermique vient de l'analogie entre l'électrocinétique et la conduction thermique en régime stationnaire. La loi d'Ohm $U = V_1 - V_2 = RI$ est similaire à la Déf. T2.3, comme résumé dans le Tab. T2.2. La résistance électrique dans conducteur cylindrique homogène a pour expression $R = \frac{L}{\sigma S}$, où σ désigne la conductivité électrique du matériau.

Électrique		Thermique	
Potentiel électrique	V	Température	T
Intensité du courant*	$I = \iint_{\mathscr{S}} \vec{\jmath} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$	Flux thermique	$\Phi_{\text{th}} = \iint_{\mathscr{S}} \vec{\jmath}_{\text{th}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$
Loi d'Ohm locale*	$\vec{\jmath} = -\sigma \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, V$	Loi de Fourier	$\vec{\jmath}_{\text{th}} = -\lambda \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, T$
Loi d'Ohm	$V_1 - V_2 = RI$	Loi « d'Ohm » thermique	$T_1 - T_2 = R_{\text{th}}\Phi_{\text{th}}$

Table T2.2 – Analogie entre électrocinétique et conduction thermique en régime stationnaire. *Nous verrons ces relations au Chap. E6 : Conduction électrique.

(ii) Associations de résistances thermiques — L'analogie thermique-électrocinétique se retrouve également dans les lois d'association de résistances thermiques.

- Lorsque deux matériaux sont traversés par un même flux thermique Φ_{th}, on dit qu'ils sont associés en en **série** (Fig. T2.6(a)). Soit T_{m} la température de l'interface entre les milieux 1 et 2, et $R_{\text{th,s}}$ la résistance thermique de l'association série des deux milieux. Par définition,

$$R_{\text{th,s}}\Phi_{\text{th}} = T_1 - T_2 = (T_1 - T_{\text{m}}) + (T_{\text{m}} - T_2) = R_{\text{th},1}\Phi_{\text{th}} + R_{\text{th},2}\Phi_{\text{th}}. \tag{20}$$

et donc en série :

$$\boxed{R_{\text{th,s}} = R_{\text{th},1} + R_{\text{th},2}.}$$

Propriété T2.6 (Association série)

*Lorsque deux matériaux sont en **série**, i.e. traversés par un même flux thermique, les résistances thermiques s'ajoutent :*

$$R_{\text{th,s}} = R_{\text{th},1} + R_{\text{th},2}$$

- Lorsque les matériaux sont soumis à la même différence de température $T_1 - T_2$, on dit qu'ils sont associés en **parallèle** (Fig. T2.6(b)). Soit $R_{\text{th}}^{(\text{p})}$ la résistance thermique de l'association parallèle des

deux milieux. Le flux thermique est partagé entre les deux matériaux, $\Phi_{\text{th}} = \Phi_{\text{th}1} + \Phi_{\text{th}2}$. Ainsi

$$\frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}^{(\text{p})}} = \Phi_{\text{th}} = \Phi_{\text{th}1} + \Phi_{\text{th}2} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}^{(1)}} + \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}^{(2)}}, \tag{21}$$

et donc en parallèle :

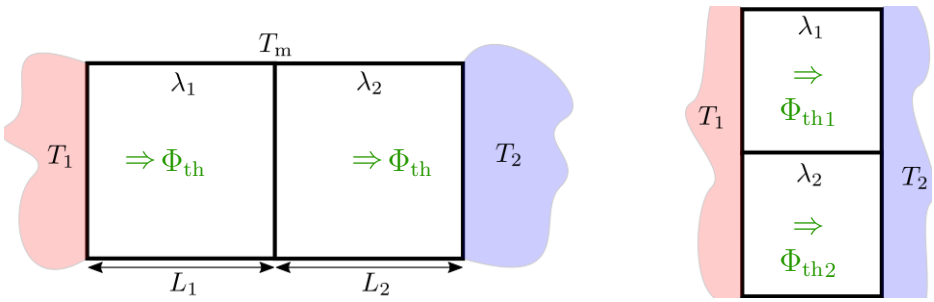
$$\boxed{\frac{1}{R_{\text{th}}^{(\text{p})}} = \frac{1}{R_{\text{th}}^{(1)}} + \frac{1}{R_{\text{th}}^{(2)}}.}$$

On peut alors introduire la notion de conductance thermique $G_{\text{th}} = 1/R_{\text{th}}$.

Propriété T2.7 (Association parallèle)

*Lorsque deux matériaux sont en **parallèle**, i.e. soumis à la même différence de température, les conductances thermiques (inverse des résistances thermiques) s'ajoutent :*

$$\frac{1}{R_{\text{th}}^{(p)}} = \frac{1}{R_{\text{th}}^{(1)}} + \frac{1}{R_{\text{th}}^{(2)}}.$$



(a) (b)

FIG. T2.6 – Association (a) série et (b) parallèle de deux résistances thermiques. (a) Deux conducteurs thermiques sont disposés en série lorsqu'ils sont traversés par le même flux thermique Φ_{th}. (b) Deux conducteurs thermiques sont disposés en parallèle lorsqu'ils sont soumis à la même différence de température $T_1 - T_2$.

Les règles d'association sont donc les mêmes qu'en électrocinétique.

Remarque

On comprend pourquoi isoler un bâtiment est difficile : la résistance thermique en parallèle est dominée par la résistance thermique la plus faible (typiquement, celle du vitrage). Il faut donc chercher avant tout à isoler au maximum le vitrage d'un bâtiment. Dans une association série, en revanche, il est suffisant de rajouter des couches pour isoler.

De la même façon, on ne sort pas en hiver avec un gros pull et un short (association parallèle), mais plutôt avec un gros pull et un pantalon chaud. Lorsqu'il fait très froid, on superpose des couches pour isoler le corps au maximum (association série).

Méthode T2.2 (Déterminer l'expression d'une résistance thermique)

1. *Faire un schéma et utiliser la géométrie du problème pour savoir de quelle variable dépend T.*
2. *Résoudre l'équation de Laplace $\Delta T = 0$.*
3. *Déterminer les constantes à partir des conditions de continuité de la température.*
4. *Calculer $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ avec la loi de Fourier.*
5. *Intégrer $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ sur une section d'un tube de champ thermique pour exprimer Φ_{th} en fonction de $T_2 - T_1$, puis identifier R_{th} sachant que $T_1 - T_2 = R_{\text{th}}\Phi_{\text{th}}$.*

Exemple T2.3 : Résistance thermique d'une coquille cylindrique

On considère une coquille cylindrique de hauteur H et de rayons interne R_1 et externe $R_2 > R_1$ faite d'un matériau conducteur thermique de conductivité λ. La température $T(r)$ ne dépend que du rayon r et vérifie $T(R_1) = T_1$ et $T(R_2) = T_2$. On souhaite déterminer l'expression de la résistance thermique de cette coquille.

1) Écrire et résoudre l'équation vérifiée par $T(r)$ en régime stationnaire.
2) Utiliser les conditions aux limites pour déterminer les constantes d'intégration.
3) Calculer le flux thermique Φ_{th} et en déduire l'expression de R_{th}.

Solution

1) *En régime stationnaire, on a* $\Delta T = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = 0$, *donc* $r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = A$, *soit*

$$\boxed{T(r) = A\ln\left(\frac{r}{R_1}\right) + B,}$$

avec A et B des constantes. On a introduit R_1 dans le logarithme pour que l'argument soit adimensionné (cela revient à redéfinir la constante B).

2) *Les conditions aux limites imposent les températures en R_1 et R_2. On trouve alors*

$$\begin{cases} T(R_1) = B = T_1 \\ T(R_2) = A\ln(R_2/R_1) + B = T_2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} B = T_1, \\ A = (T_2 - T_1)/\ln(R_2/R_1). \end{cases}}$$

3) *On peut ensuite calculer le vecteur densité de courant thermique* $\overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda\,\overrightarrow{\text{grad}}\,T = -\lambda\frac{A}{r}\overrightarrow{e_r}$ *puis le flux thermique à travers une section cylindrique de rayon r, soit*

$$\Phi_{\text{th}} = \iint_{\mathscr{S}} \overrightarrow{j_{\text{th}}}\cdot\overrightarrow{e_r}\,\mathrm{d}S = -\int_0^H\int_0^{2\pi}\lambda\frac{A}{r}\times r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = -2\pi H\lambda A = \frac{2\pi H\lambda}{\ln(R_2/R_1)}(T_1 - T_2).$$

Le flux thermique est indépendant de r comme il se doit en régime stationnaire ! On en déduit l'expression de la résistance thermique

$$\boxed{R_{\text{th}} = \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi H\lambda}.}$$

IV – Régimes dépendant du temps

IV.A – Régime quasi stationnaire (AQRS)

En régime stationnaire, les grandeurs thermiques comme la température $T(M)$, la densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{\text{th}}}(M)$, où le flux thermique Φ_{th}, ne dépendent pas du temps t. On peut relaxer cette hypothèse tout en supposant que les propriétés vues en régime stationnaire, à savoir : la conservation du flux thermique, l'équation de Laplace, la notion de résistance thermique et la loi de Fourier globale, restent valables. On parle alors d'**approximation des régimes quasi-stationnaires** (AQRS).

Propriété T2.8 (ARQS thermique)

Dans l'ARQS, la température $T(M,t)$ dépend du temps t assez lentement pour que restent valables :

- *la conservation du flux thermique : $\Phi_{\text{th}}(t) = Cte$ à t fixé le long d'un tube de champ ;*
- *l'équation de Laplace : $\Delta T(M,t) = 0$;*
- *la loi de Fourier globale : $T_1(t) - T_2(t) = R_{\text{th}}\Phi_{\text{th}}(t)$.*

Exemple T2.4 : Chauffage d'une habitation

L'intérieur d'une habitation est rempli d'une grande quantité d'air de capacité calorifique à volume constant $C_{\text{th}} = 30\,\text{kJ}\cdot\text{K}^{-1}$ et de température uniforme $T(t)$. L'extérieur de l'habitation est au contact de l'atmosphère de température $T_{\text{ext}} = 10\,°\text{C}$. On se place dans l'ARQS. On suppose que l'air intérieur et l'atmosphère jouent le rôle de thermostat pour les murs de de l'habitation, de résistance thermique totale $R_{\text{th}} = 2{,}3 \times 10^{-2}\,\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$. À l'instant $t = 0$, la température de l'air intérieur vaut $T_0 = 17\,°\text{C}$, et on allume le chauffage de l'habitation, qui fournit une puissance constante $\mathscr{P} = 440\,\text{W}$.

1) En appliquant le 1er principe de la thermodynamique au système fermé {air intérieur}, montrer que la température vérifie l'équation différentielle
$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_{\text{f}}}{\tau}, \tag{22}$$
où l'on donnera l'expression et la valeur numérique de τ et T_{f}.
2) Résoudre cette équation différentielle et tracer le graphe de $T(t)$. Quelle analogie voyez-vous avec l'électrocinétique dans l'ARQS ? Représenter le circuit électrique équivalent.

Solution

1) Système fermé : air intérieur.
Bilan d'énergie : le 1er principe pendant une durée élémentaire $\mathrm{d}t$ s'écrit
$$\mathrm{d}U = U(t+\mathrm{d}t) - U(t) = \delta Q = \mathscr{P}\,\mathrm{d}t - \Phi_{\text{th}}\,\mathrm{d}t,$$
avec $U = CT$ l'expression de l'énergie interne, et $\Phi_{\text{th}} = \frac{T-T_{\text{ext}}}{R_{\text{th}}}$ le flux thermique de fuite.
Équation différentielle : on en déduit
$$C\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \mathscr{P} - \frac{T - T_{\text{ext}}}{R_{\text{th}}},$$
soit
$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_f}{\tau},}$$
avec
$$\boxed{\tau = R_{\text{th}}C_{\text{th}} \simeq 6{,}2 \times 10^2\,\text{s}}$$
le temps caractéristique de chauffage, et
$$\boxed{T_{\text{f}} = T_{\text{ext}} + R_{\text{th}}\mathscr{P} = 27\,°\text{C}}$$
la température finale atteinte en régime établi.

Solution

2) *Solution générale : la solution de cette équation est de la forme*

$$T(t) = T_\mathrm{f} + Ae^{-t/\tau}.$$

Condition initiale : la condition initiale donne

$$T(0) = T_0 = A + T_\mathrm{f} \quad \Rightarrow \quad A = T_0 - T_\mathrm{f}.$$

On en déduit

$$\boxed{T(t) = T_\mathrm{f} + (T_0 - T_\mathrm{f})e^{-t/\tau}.}$$

Analogie On reconnait l'expression de la tension de décharge aux bornes d'un condensateur dans un circuit RC relié à une source de tension. ON voit que l'air intérieur joue le rôle d'un condensateur thermique de capacité C_th, les murs de l'habitation celui d'une résistance thermique R_th, et le chauffage celui d'une source de courant de puissance thermique $\mathscr{P}$. Le circuit électrique équivalent est représenté ci-dessous.

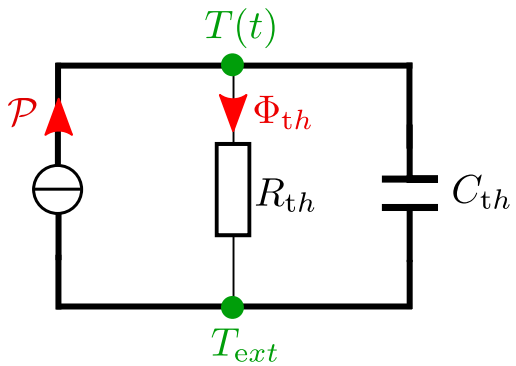


FIG. T2.7 – Circuit électrique équivalent de l'exemple du chauffage d'une habitation.

IV.B – Régime quelconque et équation de diffusion

Nous souhaitons maintenant obtenir une équation générale portant sur la température. Il suffit de combiner la loi de Fourier Form. T2.2 avec la loi de conservation de l'énergie en l'absence de terme source Form. T2.1. On obtient l'équation de la diffusion thermique, aussi appelé équation de la chaleur,

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \, \Delta T. \tag{23}$$

On retrouve bien l'équation de Laplace Éq. (18) en régime stationnaire, lorsque T est indépendant de t. On voit apparaître dans cette équation une constante dimensionnée, appelée **diffusivité thermique**

$$\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}. \tag{24}$$

La diffusivité thermique se mesure en $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$. Quelques ordres de grandeurs sont donnés dans le Tab. T2.3. Elle dépend de la capacité du matériau à transporter l'énergie (conductivité thermique λ) et de sa capacité à la stocker (capacité thermique volumique ρc). L'équation de la diffusion thermique se met alors sous la forme suivante.

Matériau	air	eau	béton	cuivre
κ $(\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1})$	2×10^{-5}	10^{-7}	5×10^{-7}	10^{-4}

TABLE T2.3 — Quelques valeurs typiques de diffusivités thermiques.

Formule T2.4 (Équation de la diffusion thermique)

La conduction thermique est un phénomène diffusif. La température vérifie une équation de diffusion

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa\,\Delta T,$$

de coefficient de diffusion (en $\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$*)la* ***diffusivité thermique*** $\kappa = \frac{\lambda}{\rho c}$.

Les équations de diffusion interviennent dans de nombreux domaines de la physique : nous en verrons une autre pour la diffusion de particules dans le Chap. T4 : Diffusion de particules, et nous en profiterons pour étudier plus en détails les propriétés des phénomènes diffusifs. Une équation de diffusion couple une dérivée spatiale seconde (Δ) avec une dérivée temporelle première ($\partial/\partial t$).